



LOOPTUBE

José Antonio De Los Santos Rodríguez.

Índice

1. Descripción y Justificación del Proyecto
2. Alcance del Proyecto
3. Valoración de Alternativas Existentes
4. Stack Tecnológico
5. Objetivos
6. Requisitos de la Aplicación y Hojas de Estilos.
7. Casos de Uso Principales
8. Modelo y Diseño de la Base de Datos
9. Mapa de navegación.
10. Manual de usuario.
11. Repositorio GitHub

1. Descripción y Justificación del Proyecto

LoopTube es una aplicación Android que permite a los usuarios reproducir música y podcasts de YouTube, incluso cuando la aplicación se minimiza. El objetivo es ofrecer una alternativa a los usuarios que no estén conformes con Youtube Music, con funcionalidades de gestión de listas de reproducción, marcadores de favoritos e historial de reproducción personalizado.

La aplicación surge de la necesidad de los usuarios de escuchar contenido de YouTube sin depender de una suscripción premium o tener que mantener la aplicación abierta. Además, busca ofrecer un entorno limpio y optimizado, sin publicidad invasiva, y con sincronización de datos entre la nube y el almacenamiento local.

LoopTube se dirige a un público amplio: usuarios que consumen música o podcasts más de nicho desde YouTube y buscan una forma más eficiente y personalizable de gestionarlo. La aplicación combina Firebase y SQLite para garantizar que no haya pérdida de datos por parte del usuario.

2. Alcance del Proyecto

El proyecto abarca el desarrollo de una aplicación funcional que incluya autenticación de usuarios, búsqueda y reproducción de música mediante la API de YouTube, gestión de listas de reproducción y favoritos, historial de reproducción y sincronización entre Firebase y SQLite.

El alcance no incluye funcionalidades de descarga de contenido ni interacción social entre usuarios, por motivos legales y de viabilidad técnica.

3. Valoración de Alternativas Existentes

Aplicación	Ventajas	Limitaciones
YouTube Music	Aplicación oficial, alta calidad, integración completa con YouTube.	Requiere suscripción Premium para reproducir en segundo plano.
NewPipe	Gratuita, sin anuncios, ligera.	No sincroniza datos en la nube ni ofrece autenticación.
YMusic	Permite reproducción en segundo plano y modo sin conexión.	No cuenta con soporte oficial ni gestión de usuarios.

LoopTube busca ofrecer una experiencia equilibrada, combinando la libertad de reproducción en segundo plano con sincronización con base de datos y almacenamiento local, algo que las alternativas existentes no lo consiguen completamente.

4. Stack Tecnológico

- **Lenguaje:** Java
- **Entorno de desarrollo:** Android Studio
- **Backend/Nube:** Firebase (Authentication, Firestore, Storage)
- **Base de datos local:** SQLite (modo offline y caché)
- **API externa:** YouTube Data API v3
- **Control de versiones:** Git y GitHub
- **Roles:** Usuario estándar y administrador (para configuración general)
- **Pruebas:** Emulador Android y dispositivo físico

5. Objetivos

Objetivo general: Desarrollar una aplicación Android que permita reproducir música y podcasts de YouTube, con autenticación de usuarios y sincronización de datos entre la nube y el almacenamiento local.

Objetivos específicos:

- Implementar autenticación mediante Firebase Authentication.
- Permitir la búsqueda y reproducción de contenido con la API de Youtube.
- Sincronizar listas, favoritos e historial con Firebase Firestore.
- Implementar almacenamiento local con SQLite.
- Diseñar una interfaz moderna, intuitiva y accesible.

6. Requisitos de la Aplicación y Hojas de Estilos.

Requisitos funcionales:

- **RF1:** Registrar e iniciar sesión mediante Firebase Authentication.
- **RF2:** Buscar videos por nombre o palabra clave.
- **RF3:** Crear, editar y eliminar listas de reproducción.
- **RF4:** Agregar canciones a lista de favoritos.
- **RF5:** Guardar historial de reproducción.
- **RF6:** Sincronizar datos entre Firebase y SQLite.
- **RF7:** Gestionar los usuarios mediante un rol de administrador.

Requisitos no funcionales:

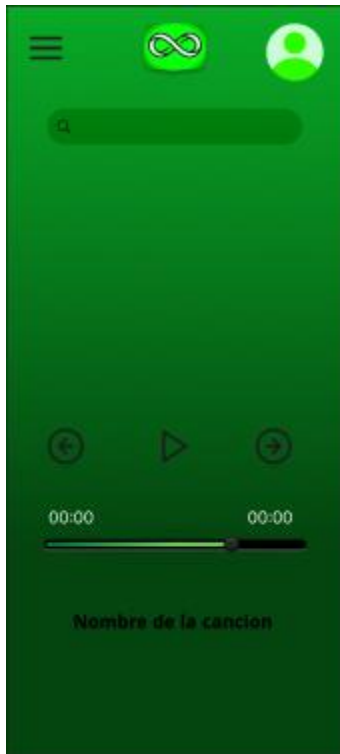
- **RNF1:** Compatibilidad con Android 8.0 o superior.
- **RNF2:** Interfaz intuitiva y accesible.
- **RNF3:** Seguridad en el manejo de datos.
- **RNF4:** Eficiencia energética en segundo plano.
- **RNF5:** Escalabilidad y mantenimiento.

Requisitos de interfaz: [Figma](#)

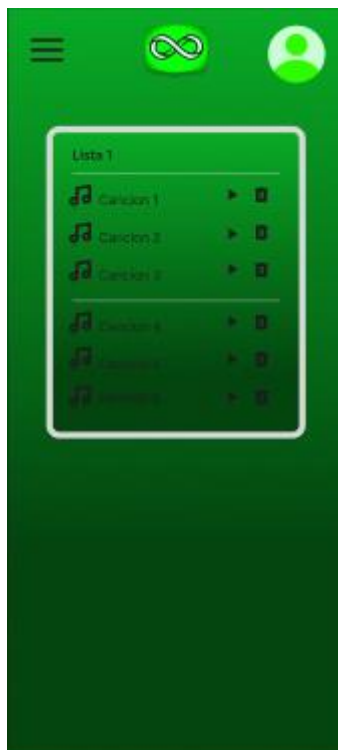
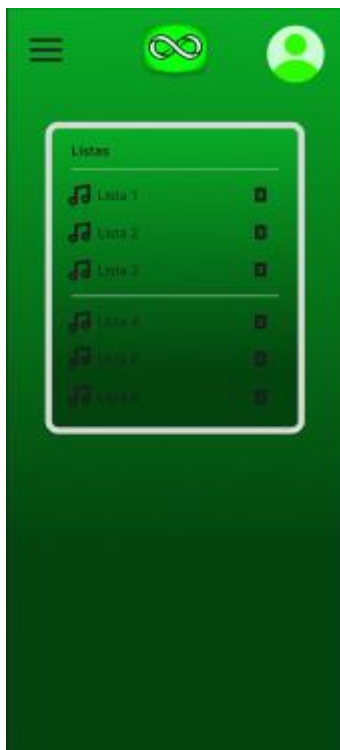
- Pantalla de inicio de sesión/registro.



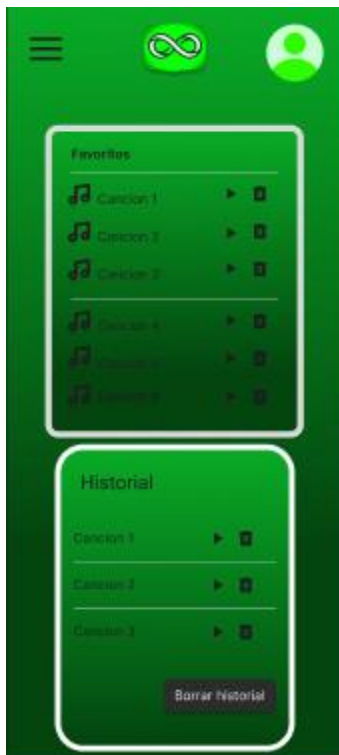
- Pantalla principal con búsqueda y reproducción.



- Sección de listas de reproducción.



- Pantalla de historial y favoritos.



- Configuración y perfil de usuario.



-Administrador.



Hoja de estilos.

GUIA DE ESTILOS - LOOPTUBE

LOGOTIPO



Colores principales



#09AA27



#04440F



#000000

#FFFFFF

Tipografía

H1 TITULOS - Khula 30px

H2 TITULOS - Khula 24px

H3 TITULOS - Khula 16px

Texto del cuerpo - Body Base 14px

Iconografía



Botones y componentes

Registrarse

7. Casos de Uso Principales

1. **CU1** – Iniciar sesión: El usuario introduce sus credenciales y Firebase valida el acceso.
2. **CU2** – Buscar y reproducir música: El usuario realiza una búsqueda, se consultan resultados mediante la API de YouTube y se reproduce el contenido.
3. **CU3** – Siguiente canción: El usuario hace clic en el botón de siguiente canción y salta a la siguiente canción
4. **CU4** – Canción anterior: El usuario hace clic en el botón de canción anterior y reproduce la canción que se ha reproducido antes de la que este escuchando en ese momento.
5. **CU5** – Añadir a favoritos: El usuario selecciona una canción y la marca como favorita agregándose a la lista de canciones favoritas.
6. **CU6** – Crear lista de reproducción: El usuario hace clic en el icono de crear la lista de reproducción introduce un nombre y se añade a la sección de listas de reproducción
7. **CU7** – Eliminar lista de reproducción: El usuario hace clic en el icono eliminar la lista de reproducción y la lista de reproducción se elimina correctamente.
8. **CU8** –Agregar canción a lista de reproducción: El usuario hace clic en el icono de agregar a lista de reproducción y la canción se agrega correctamente a la lista de reproducción determinada.
9. **CU9** – Eliminar canción de la lista de reproducción: El usuario hace clic en el icono de eliminar en una canción de la lista de reproducción en la que este y se elimina la canción de esa lista de reproducción
10. **CU10** – Canción aparece en el historial: Al escuchar el usuario una canción, se dirige a la sección de historial y la canción que escucho aparece listada.
11. **CU11** – Modo offline: Si no hay conexión, la app utiliza los datos almacenados en SQLite.
12. **CU12** – Agregar Usuario (Administrador): El usuario administrador hace clic en el botón de crear usuario, le redirige a la pantalla de registro para posteriormente escribir las credenciales de nuevo usuario. Por último, el usuario se ha creado y añadido correctamente a la lista de usuarios.
13. **CU13** – Eliminar usuario (Administrador): El usuario administrador hace clic en el botón de eliminar usuario y el usuario se elimina correctamente de la lista de usuarios.
14. **CU14** – Editar usuario (Administrador): El usuario administrador hace clic en el botón de editar usuario y le redirige a la página de editar perfil con los datos del usuario que quiere editar y al cambiarlos e iniciar sesión con ese usuario se han efectuado los cambios correctamente.

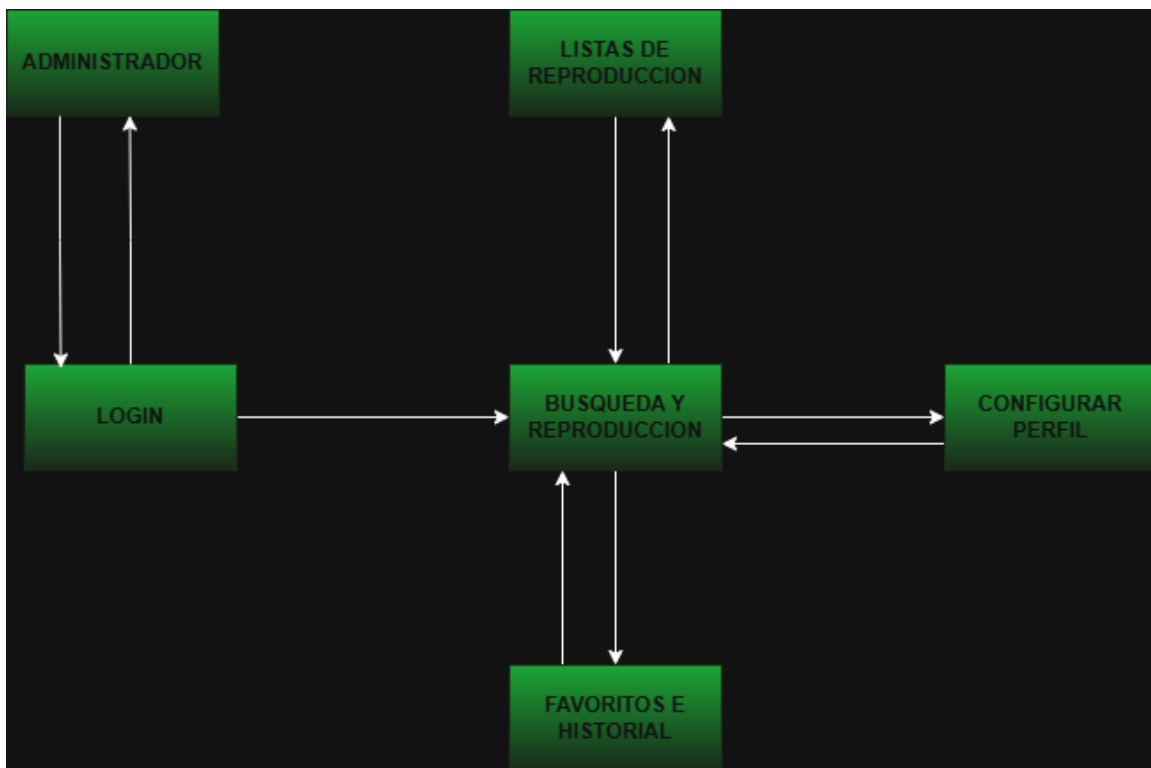
8. Modelo y Diseño de la Base de Datos

El modelo de datos se compone de las siguientes entidades:

- Usuarios (id, nombre, email, contraseña_hash, rol)
- Listas (id_lista, id_usuario, nombre)
- Canciones (id_video, título, canal, url_miniatura)
- Favoritos (id_usuario, id_video)
- Historial (id_usuario, id_video, fecha_reproducción)

El diseño del modelo se representará mediante un diagrama entidad-relación incluido en el repositorio.

9. Mapa de navegación



10. Manual de usuario.

Registro:

1. Cambiar imagen de perfil:

- Haciendo clic en el botón de “Cambiar foto de perfil”

Tienes la posibilidad de subir una imagen y que sea la

Se muestre en tu foto de perfil.

2. Correo Electrónico:

- Este campo es para ingresar tu correo electrónico que

Vas a usar posteriormente en la pantalla de Iniciar sesión.

Instrucciones: Mediante el teclado del teléfono escribe el correo

respetando mayúsculas y minúsculas correctamente.

3. Contraseña:

- Este campo es donde debes ingresar la contraseña que posteriormente usaras para iniciar sesión.

Instrucciones: Mediante el teclado del teléfono escribe la contraseña

los caracteres aparecerán ocultos por seguridad escribe además de

palabras símbolos como números o asteriscos para que sea más segura.

4. Confirmar Contraseña:

- Este campo debes volver a escribir la misma contraseña que ingresaste en el paso anterior.

Instrucciones: Escribe nuevamente tu contraseña para verificar que coincide

exactamente para evitar errores escritura.

5. Botón “Registrarse”:

- Una vez hayas rellenado todos los cambios y pulses este botón te registrarás en la aplicación.

Resumen:

1. Abrir la aplicación
2. Clicar el botón que pone “Registrarse”
3. (Opcional) Cambia tu foto de perfil.
4. Rellena el campo del correo electrónico
5. Rellena el campo de contraseña
6. Rellena el campo de confirmar contraseña
7. Clicar el botón de “Registrarse”

Iniciar sesión:

1. Usuario:

- Este campo está destinado para escribir tu correo electrónico
- Instrucciones: Mediante el teclado del teléfono escribe el correo respetando mayúsculas y minúsculas correctamente.

2. Contraseña:

- Este campo es donde debes ingresar la contraseña que ingresaste anteriormente en la pantalla de registro.
- Instrucciones: Mediante el teclado del teléfono escribe la contraseña asegurándote que sea la misma que introdujiste anteriormente.



Busqueda y Reproduccion:

1. Buscar Video:

- En la esquina superior derecha el cuadro negro de YouTube se encuentra un icono con forma de lupa el cual te permite usar el buscador para encontrar el video en cuestión.

Instrucciones: Mediante el teclado del teléfono escribe el video en cuestión y presiona “enter”.

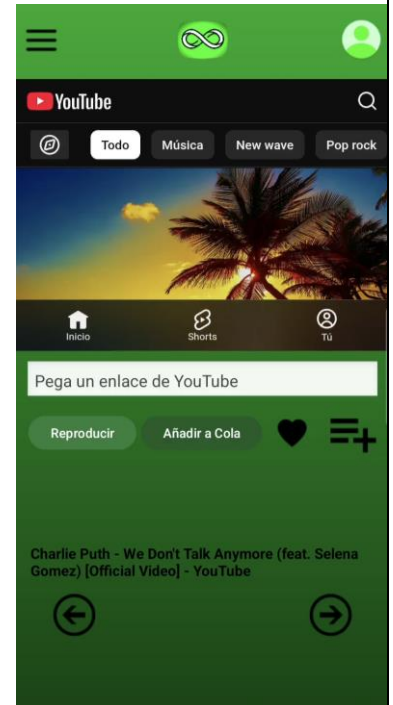
2. Copiar enlace:

- Una vez encontrado el video con el que se quiera interactuar en la parte inferior hay una opción que dice “compartir”.

Instrucciones: Manteniendo presionado el dedo en el enlace azul hasta que se active la barra de selección para posteriormente clicar la opción que diga “Seleccionar todo”.

3. Pegar enlace:

- Por ultimo en el recuadro que pone “Pegar enlace” manteniendo presionado en el para posteriormente clicar en “Pegar” y clicando en el botón reproducir se reproduciría la canción y/o video.



Añadir a la Cola:

1. Copiar enlace:

- Una vez encontrado el video con el que se quiera interactuar en la parte inferior hay una opción que dice “compartir”.

Instrucciones: Manteniendo presionado el dedo en el enlace azul hasta que se active la barra de selección para posteriormente clicar la opción que diga “Seleccionar todo”.

2. Pulsar botón “Añadir a Cola”:

- Después de haber realizado eso simplemente clicando en el botón automáticamente se añadiría a la cola.

Añadir a Favoritos:

1. Copiar enlace:

- Una vez encontrado el video con el que se quiera interactuar en la parte inferior hay una opción que dice “compartir”.

Instrucciones: Manteniendo presionado el dedo en el enlace azul hasta que se active la barra de selección para posteriormente clicar la opción que diga “Seleccionar todo”.

2. Pulsar botón en forma de corazón:

- Después de haber realizado eso simplemente clicando en el botón automáticamente se añadiría a favoritos.

Añadir a una Lista de Reproducción:

1. Copiar enlace:

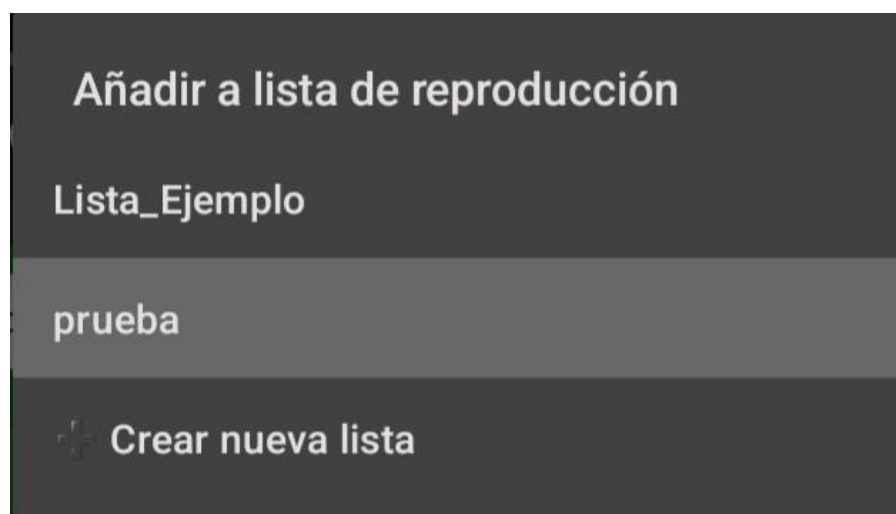
- Una vez encontrado el video con el que se quiera interactuar en la parte inferior hay una opción que dice “compartir”.

Instrucciones: Manteniendo presionado el dedo en el enlace azul hasta que se active la barra de selección para posteriormente clicar la opción que diga “Seleccionar todo”.

2. Elegir la lista de reproducción:

- Luego de pulsar sobre el icono de lista de reproducción aparecerán todas las listas de reproducción disponibles y una opción para crear una lista y guardar la canción al crearla.

Instrucciones: En caso de querer guardar la canción en una lista ya creada solo con seleccionarla quedaría ya guardada. Sin embargo, en caso de querer guardarla en una lista nueva deberá escribir el nombre que quiere para la lista y posteriormente presionar en crear.



Favoritos e Historial:

1. Menú lateral:

- Para llegar a esta ventana se deberá usar el botón con un icono de 3 líneas que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla y seleccionar la ventana nombrada “Favoritos”.

2.Eliminar una canción Favoritos/Historial:

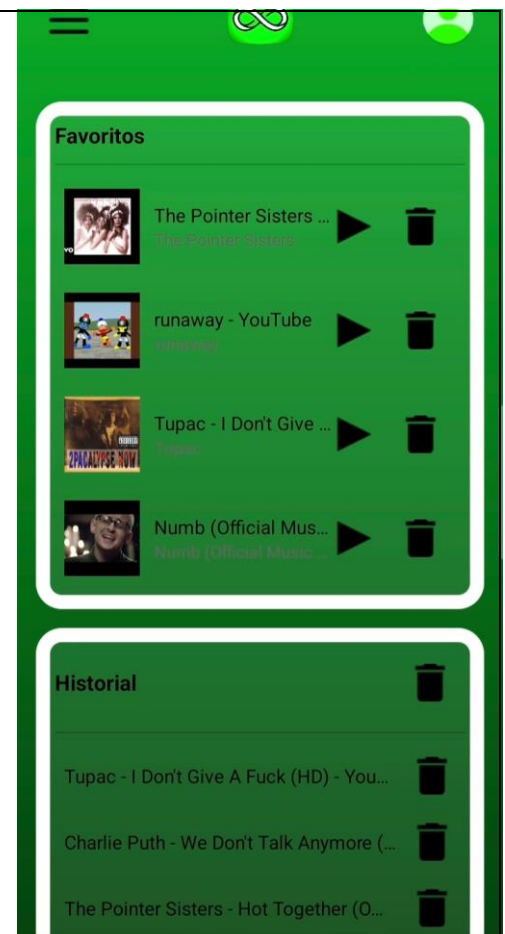
- Habría que posicionarse sobre la canción que se quiera eliminar y presionar el icono con forma de papelera y clicar en “Si” cuando Aparezca el dialogo de pregunta.

3.Reproducir una canción Favoritos/Historial:

- Simplemente pulsando el botón con el icono de “play” te Redirigirá a la pantalla de Búsqueda y Reproducción y se Reproducirá la canción.

4.Borrar todo el Historial:

- Simplemente pulsando el botón con el icono en forma de papelera eliminara todo el historial.



Listas de reproducción:

1. Menú lateral:

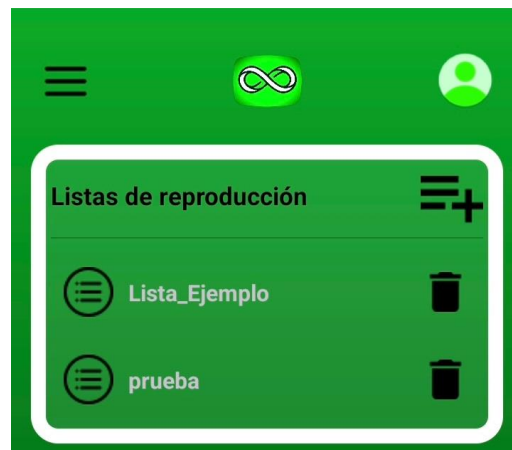
- Para llegar a esta ventana se deberá usar el botón con un icono de 3 líneas que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla y seleccionar la ventana nombrada “Listas de reproducción”.

2. Crear lista de reproducción:

- Clicando el icono de la parte derecha te saltara un dialogo para introducir el nombre de la lista que quieres crear, una vez lo introduzca y presiones donde dice “crear” la lista se mostrará en el recuadro con las demás.

3. Entrar a una lista de reproducción:

- Simplemente con presionar encima del nombre de la lista te llevara a la ventana para visualizar la lista en la cual puedes hacer las operaciones anteriormente explicadas de borrar y reproducir las canciones que contenga.



11. Repositorio GitHub.

Repositorio público: [Repositorio](#)